

PLACA MÃE**1. OBJETIVO**

Conhecer os tipos de Placa Mãe, principais características, seus componentes e suas funcionalidades, destacando assim, a importância de uma placa mãe.

2. COMPONENTES DA PLACA MÃE

Placa-mãe é o elemento central de um micro-computador, onde se encontra a CPU, microprocessador que se comunica com meios periféricos externos e internos. A função da placa-mãe consiste em gerenciar a transação de dados entre a CPU e os periféricos.

2.1. PROCESSADOR

O processador, conforme (Figura 1) fica encaixado no soquete, onde deve-se observar que uma placa-mãe não permite qualquer tipo de processador, pois a mesma é desenvolvida para soquetes específicos. Cada tipo de processador tem características individuais que o diferenciam de outros modelos, sendo assim, a placa-mãe deve ser desenvolvida para aceitar determinados processadores



Figura 1: Processador

2.1.1. CLOCK

Em um computador, todas as atividades precisam de sincronização. O clock interno é o responsável para esta função, sendo assim, atua como um sinal para sincronismo. Quando os dispositivos do computador recebem o sinal de executar suas tarefas, dá-se a esse acontecimento o nome de pulso de clock. Em cada pulso, os dispositivos executam suas atividades, param e vão para o próximo ciclo de clock.

A medição do clock é feita em *hertz* (Hz), a unidade padrão de medidas de frequência, que indica o número de oscilações ou ciclos que ocorre dentro de uma medida de tempo, nesse caso,

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul

Informação e Comunicação: Habilitação Técnica de Nível Médio Técnico em Informática

Montagem e Manutenção de Hardware - MMH

segundos. sendo assim, se um processador trabalha à 500 Hz, por exemplo, quer dizer que ele é capaz de lidar com 500 operações de ciclos de clock por segundo.

Conforme [Emerson Alecrim 2012], a palavra *kilohertz* (KHz) é utilizada para indicar 1000 Hz, assim como o termo *megahertz* (MHz) é usado para referenciar 1000 KHz (ou 1 milhão de hertz). De igual forma, *gigahertz* (GHz) é a denominação usada quando se tem 1000 MHz e assim por diante. Com isso, se um processador conta com, por exemplo, uma frequência de 800 MHz, significa que pode trabalhar com 800 milhões de ciclos por segundo.

2.2. SLOTS DE MEMÓRIA (RAM)

Uma memória RAM é instalada no computador por meio de slots conforme (Figura 2), de acordo com o tipo de memória suportado pela placa-mãe. Existem placas-mãe que possuem slots para até dois tipos de memória, sendo assim, criando maior compatibilidade com a evolução das memórias no mercado, porém jamais deve-se utilizar dois tipos de memória simultaneamente. Se a placa-mãe possuir slots para memórias DDR2 e DDR3, deve ser escolhida das duas tecnologias para instalar no micro, nunca as duas tecnologias juntas.

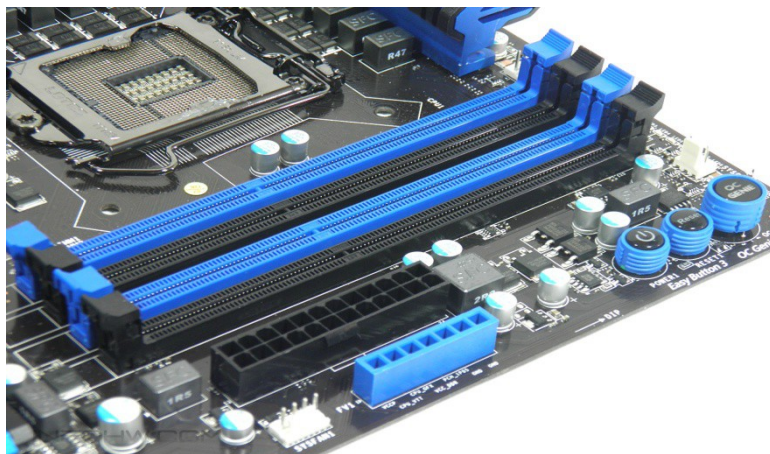


Figura 2: Slots Memória RAM

2.3. BIOS

BIOS (*Basic Input Output System*) conforme (Figura 3), é um tipo de chip (*Flash-ROM*) que contém um pequeno *software* responsável por controlar o uso dos dispositivos e mantém informações de data e hora. O BIOS trabalha junto com o POST (*Power On Self Test*), um software que testa os componentes do micro em busca de eventuais erros. Podemos alterar as configurações de *hardware* através do *Setup*, uma interface também presente na *Flash-ROM*.



Figura 3: BIOS (Basic Input Output System)

2.4. CHIPSET

Chipset é um chip (ou conjunto de chips), conforme (Figura 4), responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída como o barramento de comunicação do processador, o acesso à memória, o acesso ao HD, periféricos *on-board* e *off-board*, comunicação do processador com a memória RAM e entre outros componentes da placa-mãe. Geralmente, é dividido em *southbridge* (ponte sul) e *northbridge* (ponte norte). O *northbridge* faz a comunicação do processador com as memórias, através do barramento de comunicação externa do processador, e com os barramentos de alta velocidade AGP e PCI Express.

Como ele faz o trabalho mais pesado, geralmente requer um dissipador de calor devido ao seu aquecimento elevado. O *southbridge* geralmente é responsável pelo controle de dispositivos de entrada ou saída (I/O) como as interfaces IDE que ligam os HDs, os drives de CD-ROM, drives de DVD-ROM ao processador. Controlam também as interfaces Serial ATA. Geralmente cuidam também do controle de dispositivos *on-board* como o som.

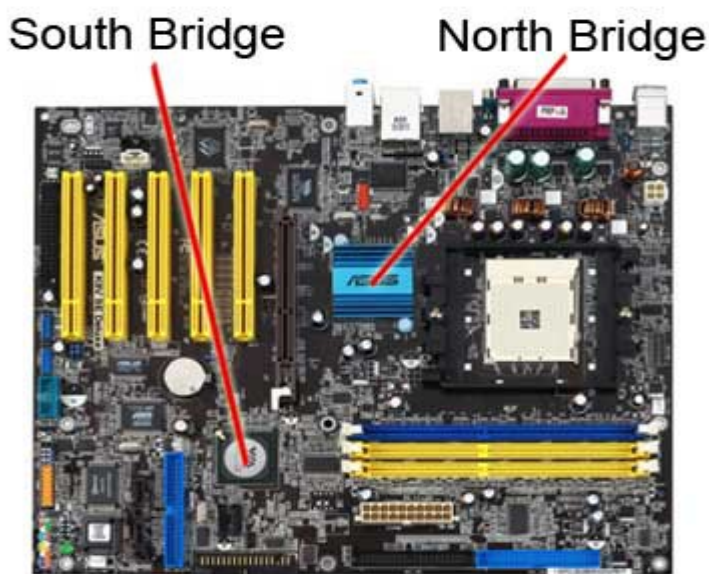


Figura 4: Chipset

2.5. SLOTS DE EXPANSÃO

Slots de expansão conforme (Figura 5) foram desenvolvidas para dar maior flexibilidade aos computadores pessoais uma vez que cada cliente pretende utiliza-lo para um fim específico. O barramento PCI ou (*Peripheral Component Interconnect*) é uma tecnologia para conectar diferentes periféricos na Placa-mãe.

O barramento AGP ou (*Accelerated Graphics Port*) é uma tecnologia de barramento usada principalmente por placas de vídeo. As placas AGP excedem um pouco em tamanho as placas PCI. A tecnologia AGP foi substituída pelo barramento PCI *Express*. A tecnologia PCI *Express* conta com um recurso que permite o uso de uma ou mais conexões seriais. O tipo mais comum de slots de expansão encontrados em computadores *desktop* é o PCI express x16, esse slot faz o uso de 16 pistas de dados para fornecer enormes quantidades de largura de banda de dados para as placas de vídeo. Slot PCI **Express** x16 é usado normalmente no modo 4x e 8x para várias configurações de placa de vídeo em low-end, placas de vídeo que não possuem um alto poder gráfico.

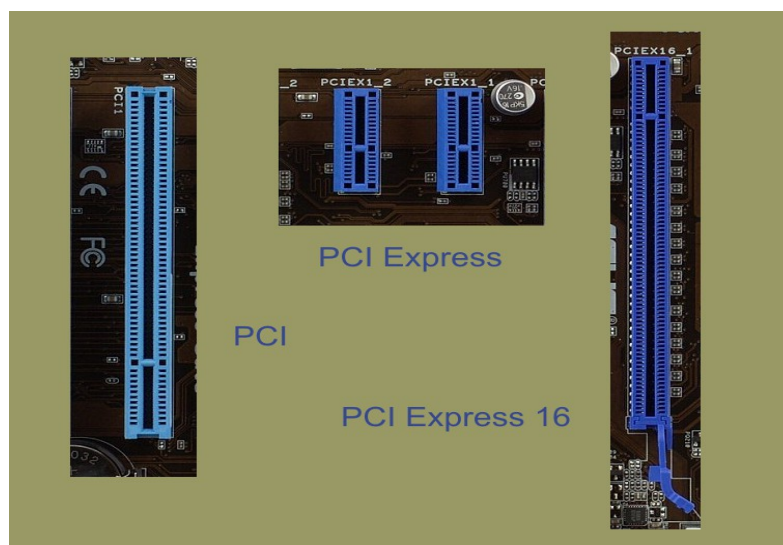


Figura 5: Slots de Expansão

2.6. CONTROLADORES

São componentes que vão conectados na placa mãe conforme (Figura 6). Os que já saem de fábrica acoplados na placa mãe, são chamados de on-board, dentre eles podemos citar: vídeo, som, rede, controladores de teclado e mouse entre outros, porém existem controladores off-board que são itens separados da placa mãe tendo sua própria forma de trabalhar, onde o dispositivo é conectado na placa mãe através de slots de expansão, tais como: Placa de vídeo, Placa de rede, sendo que o processamento é realizado pelo próprio chipset localizado na placa do dispositivo.



Figura 6: Controladores

2.7. PLUG DE ALIMENTAÇÃO

É o local onde encaixa o cabo da fonte de alimentação conforme (Figura 7), que conduz energia elétrica à placa-mãe. Para esse procedimento, a placa-mãe e a fonte de alimentação devem ser do mesmo tipo. Atualmente existe, o ATX e o AT, sendo que o padrão AT já não é mais comercializado, porém ainda é existente em algumas placas mãe em uso.

Vale destacar que a placa-mãe por si, consegue alimentar o processador, as memórias e a maior parte dos dispositivos encaixados nos slots. Entretanto, HDs, unidades de CD e DVD, *drive* de disquete e *cooler* (tipo de ventilador adaptado ao processador que tem a principal função de manter a temperatura em limites aceitáveis de uso), precisam receber conectores individuais de energia.

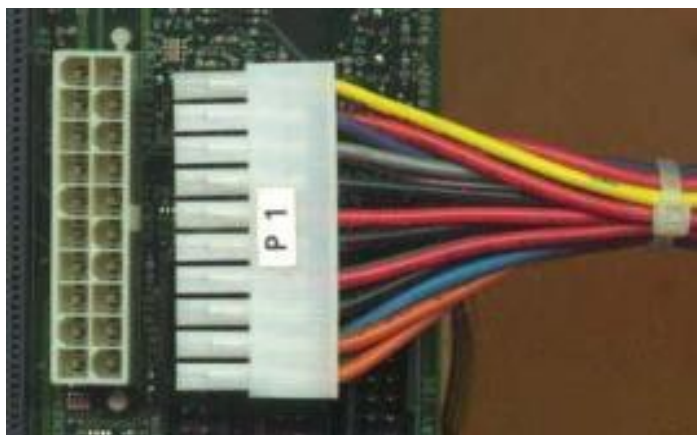


Figura 7: Plug de Alimentação

2.8. CONECTORES IDE E SATA

São entradas padrão IDE (*Intergrated Drive Electronics*) onde devem ser encaixados os cabos que ligam HDs e unidades de CD/DVD à placa-mãe conforme (Figura 8). Esses cabos, chamados de "*flat cables*", podem ser de 40 vias ou 80 vias, sendo este último mais eficiente. Cada cabo pode suportar até dois HDs ou unidades de CD/DVD, totalizando até quatro dispositivos nas entradas IDE. Existe também, um tipo de HD que não segue padrão IDE, mas sim o SATA (Serial ATA)



Figura 8: Conectores SATA e IDE

2.9. CONECTORES ONBOARD

É onde ficam localizadas as entradas para a conexão do mouse (tanto serial, quanto PS/2), teclado, portas USB, porta paralela (usada principalmente por impressoras) conforme (Figura 9), além de outros que são disponibilizados conforme o modelo da placa-mãe. Esses itens ficam posicionados de forma que, quando a motherboard for instalada em um gabinete, tais entradas fiquem imediatamente acessíveis pela parte traseira deste.

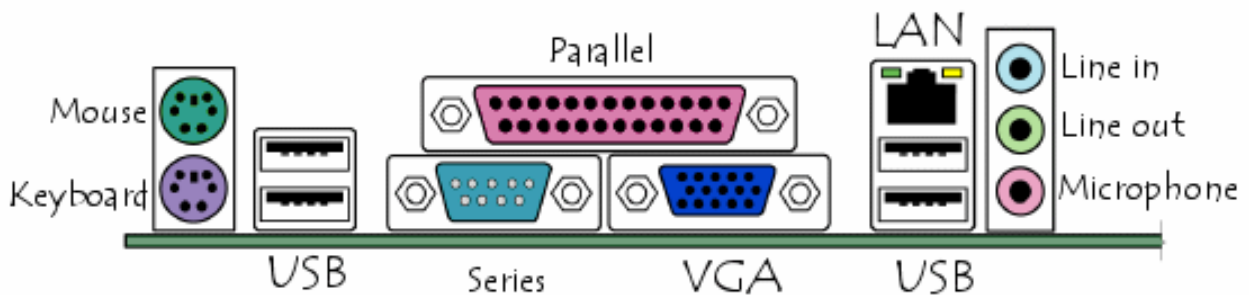


Figura 9: Conectores Integrados na Placa Mãe

2.10. CLEAR CMOS

A principal razão das configurações do Setup serem armazenadas no CMOS, ao contrário de serem diretamente gravadas no chip de memória Flash (não volátil) que armazena o BIOS é justamente, para que possa permitir zerar as configurações do Setup, retirando a bateria, ou mudando a posição do jumper, em casos onde o micro deixar de inicializar por causa de alguma configuração incorreta.

É comum tentar fazer um overclock, e o processador começar a travar logo no início do boot, sem que se tenha chance de entrar no setup e desfazer as alterações. Normalmente basta zerar o setup para que tudo volte a sua normalidade, porém, se as configurações fossem armazenadas na memória Flash, esse procedimento seria mais complexo.

Para zerar o CMOS, é necessário apenas cortar o fornecimento de energia para ele. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é, com o computador desligado remover a bateria da placa-mãe e usar uma moeda ou chave de fenda para fechar um curto entre os dois contatos da bateria por um tempo de 20 segundos. Esse procedimento garante que qualquer carga restante seja eliminada e o CMOS seja apagado. A segunda é o do jumper "Clear CMOS", conforme (Figura 10), que fica posicionado próximo à bateria. Ele possui duas posições, uma para uso normal e outra para apagar o CMOS ("discharge", ou "clear CMOS"). Para realizar o "Clear CMOS", basta mudá-lo de posição durante 15 segundos e depois recolocá-lo na posição original.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul

Informação e Comunicação: Habilitação Técnica de Nível Médio Técnico em Informática

Montagem e Manutenção de Hardware - MMH

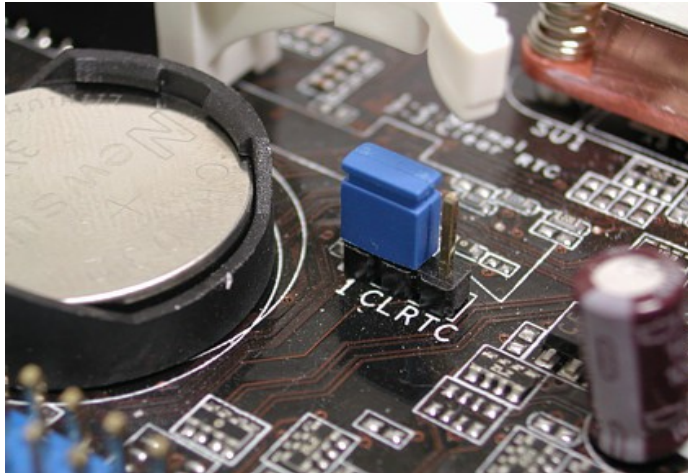


Figura 10: Jumper

2.11. BATERIA

Toda placa-mãe do computador, possui uma bateria interna conforme (Figura 11), essa bateria tem a função de alimentar a memória de configuração, conhecida como CMOS e alimentar as configurações de data e hora do computador.

A bateria da placa mãe é construída com três tipos de tecnologias totalmente distintas, Níquel-Cádmio (NiCd), NVRAM (Non-Volatile RAM) e Lítio (Li). Porém a bateria mais usada há muitos anos é a de Lítio modelo CR 2032



Figura 11: Bateria de Lítio CR 2032

2.12. MEMÓRIA ROM

Memória ROM ou Read-Only Memory (memória de leitura) conforme, é uma memória na qual os dados são pré-gravados. Uma vez que os dados são escritos em um chip ROM, ele não pode ser removido.

Computadores em sua maioria, possuem uma parcela de memória ROM conforme (Figura 12), tendo a principal função de armazenar programas críticos para o funcionamento da máquina, como a chamada BIOS (Basic Input/Output System). Esse tipo de memória também é adotado em impressoras a laser, que necessitam ter suas fontes armazenadas.

ROM



Figura 12: Memória ROM

2.13. MEMÓRIA EPROM

EPROM, ou (erasable programmable read-only memory) conforme (Figura 13), é um dispositivo de memória de computador não-volátil, ou seja, mantém seus dados quando ocorre falta de energia. A memória EPROM é programada por um dispositivo eletrônico que possui tensões maiores do que as usadas frequentemente na alimentação do dispositivo. Segundo [Suely C. A. Mantovani 2010], Uma vez programada, uma EPROM pode ser apagada apenas por exposição a uma forte luz ultravioleta (comprimento de onda entre 0,2 a 0,4 microns).

Antes da memória flash, alguns micro controladores normalmente, usavam EPROM para armazenar seus dados. Este procedimento é importante para desenvolvimentos de projetos, fazendo que os dispositivos programáveis sejam programados inúmeras vezes, facilitando a depuração do projeto.

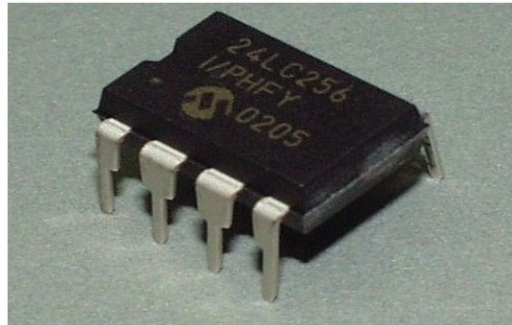


Figura 13: Memória EPROM

2.14. MEMÓRIA FLASH

Conhecida como Flash RAM conforme (Figura 14), esse tipo de memória é considerado não-volátil, significa que ela é mantida mesmo quando a energia elétrica é interrompida, a memória flash também é muito utilizada para armazenar códigos como a BIOS em um computador. Diferentemente da ROM, quando a memória flash precisa ser alterada, ela pode ser feita em blocos, facilitando a realização do processo. Porém a memória flash não pode ser utilizada como RAM, justamente porque esta precisa ser escrita em bytes.

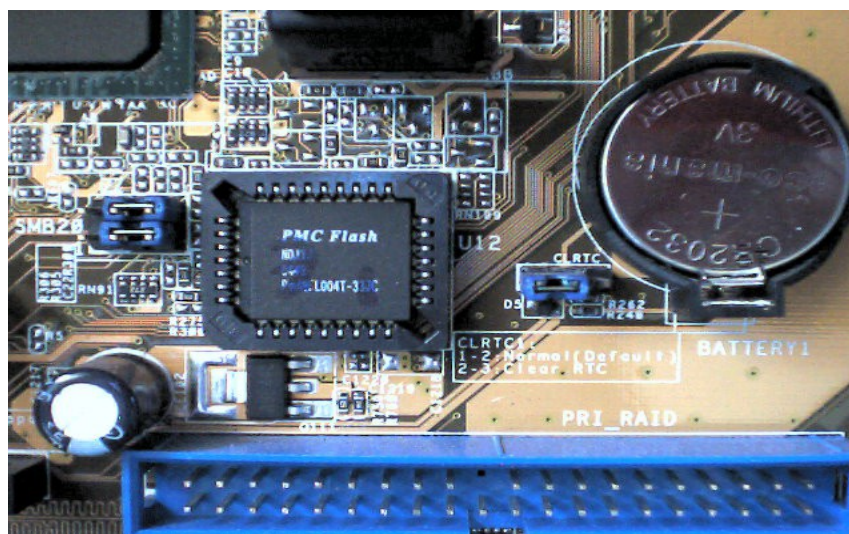


Figura 14: Memória Flash

3. BIBLIOGRAFIA

TORRES, G. (2001). Hardware - Curso completo 4ª edição. Editora Axcel, Rio de Janeiro.

REZENDE, P.L.(2007). Hardware - Placa Mãe. SENAI, Minas Gerais.

infowester (2005). Web Site da infowester. Disponível em:

<<http://www.infowester.com/motherboard.php>>. Acesso em: Jun 2014

scribd. (2013). Web Site pt.scribd. Disponível em:

<<http://pt.scribd.com/doc/47344375/5Conceitos-de-Hardware-e-Software>>. Acesso em: Jun 2014

guia do hardware (2008). Página oficial do guia do hardware. Disponível em:

<<http://www.hardware.com.br/guias/placas-mae-barramentos/componentes.html>>. Acesso em : Jun 2014

Alecrim, E. (2012). Processadores: clocks, bits, memória. Disponível em:

<<http://www.infowester.com/processadores.php>> . Acesso em : Jun 2014

4. TAREFA

Efetuar um Clear CMOS na placa mãe do Laboratório e elaborar um documento com as alterações que foram feitas após o procedimento.

Regras:

- Entrega no formato de PDF

- Enviar para o e-mail ddfarias@senacrs.edu.br

- O assunto do e-mail e o nome do arquivo dever ser no seguinte formato:

 - **PlacaMae_MMH_NomeTurma_NomeIntegrantes**

Data de entrega:

Até às 23:59:59hs do dia de hoje!

Bom trabalho!